

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1  
«Проектирование базы данных»

Выполнил:

Аплеев Дмитрий

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Выбрать вариант проекта, спроектировать базу данных в нотации ERD и составить отчёт.

Вариант 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.

## Ход работы

### 1. Таблицы

По требованиям варианта получилось семь таблиц. Роль пользователя, тип блюда и сложность сделаны перечислениями, поэтому отдельные таблицы для них не нужны.

| Таблица      | Зачем нужна                           | Поля                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User         | вход, регистрация, профиль            | id, username, email, password_hash, role, created_at, updated_at                                                            |
| Recipe       | рецепт                                | id, author_id, title, description, dish_type, difficulty, cooking_time, steps, image_url, video_url, created_at, updated_at |
| Ingredient   | ингредиенты рецепта и фильтр по ним   | id, recipe_id, name, amount                                                                                                 |
| Comment      | комментарии                           | id, recipe_id, user_id, text, created_at, updated_at                                                                        |
| Like         | лайки                                 | id, recipe_id, user_id, created_at                                                                                          |
| SavedRecipe  | сохранённые рецепты в личном кабинете | id, recipe_id, user_id, created_at                                                                                          |
| Subscription | подписки на кулинаров                 | id, follower_id, author_id, created_at                                                                                      |

Таблица 1. Таблицы базы данных

### 2. Перечисления

| Перечисление | Значения                          |
|--------------|-----------------------------------|
| Role         | USER, ADMIN                       |
| DishType     | SOUP, SALAD, MAIN, DESSERT, DRINK |
| Difficulty   | EASY, MEDIUM, HARD                |

Таблица 2. Перечисления

Спроектирована база данных из семи таблиц и трёх перечислений. Она покрывает все требования варианта и дальше используется в API и в лабораторных работах.